

PROJECT B ELE

Electrical engineering | Portfolio edition

Client, company and location details removed.

PROJECT B ELE

Electrical engineering | Portfolio edition

Client, company and location details removed.

სარჩევი

დოკუმენტთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობის ლიმიტები. **Error! Bookmark not defined.**

1. ობიექტის აღწერა..... 3
2. პროექტში გამოყენებული სტანდარტები 3
3. სახანძრო სისტემების და ავარიული განათების აღწერა **Error! Bookmark not defined.**

1. ობიექტის აღწერა

კომპლექსს სამხრეთით ესაზღვრება ძირითადი მისადგომი გზა. პროექტში გათვალისწინებულია სამი აპარტმენტების ტიპის ბლოკის მშენებლობა, Q, R და S. Q ბლოკი შედგება Q1 და Q2 ნაწილებისგან და ვხვდებით ორ მიწისქვეშა, 5 მიწისზედა და 1 მანსარდის ტიპის სართულს. R ბლოკიც შედგება ანალოგიურად 2 მიწისქვეშა, 5 მიწისზედა და 1 მანსარდის ტიპის სართულისაგან. S ბლოკი კი 1 მიწისქვეშა გვირაბისგან, 2 მიწისქვეშა სართულისგან, 5 მიწისზედა, 1 მანსარდი.

პროექტი შედგება შერეული ტიპის რკინამეტონის კარკასული სისტემისგან.

2. პროექტში გამოყენებული სტანდარტები

- საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილება — ტექნიკური რეგლამენტი „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე“;
- ПУЭ 7 - ელექტრო დანადგარების მოწყობის წესები;
- 2. СП 52.13330.2011 - ბუნებრივი და ხელოვნური განათება;
- 3. დაბალი ძაბვის კაბელები და გამტარები VDE 0250 T.214, VDE 0250-204, IEC 60364-2, VDE 0276-604, VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24, DIN EN 61034.IEC 61034, DIN EN 50267/IEC60754, Colors acc. VDE0293;
- 4. დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობები IEC 60439-1, Circuit Breakers IEC 60947, Fuses IEC 408, IEC 51;
- 5. კაბელები დამონტაჟებული უნდა იყოს IEC 60364-2, 60754-2, 60332-3, 331, 60502 მიხედვით;

3. სახანძრო სისტემების და ავარიული განათების აღწერა

გამოყენებული მასალები:

მექ. დანადგარების ელ.მომარაგების ყველა სისტემისთვის გამოყენებულია N2XH FE180 E90 ტიპის ჰალოგენისგან თავისუფალიხანძარმდეგი სპილენძის კაბელები, ხოლო საევაკუაციო განათებისთვის N2XH ტიპის სადენები

ელექტროენერგიის მიღება-განაწილება.

შენობაში არ არის გათვალისწინებული ქალაქის ხაზის ელექტრომომარაგება და შიდა დაქსელვა, პროექტი ითვალისწინებს მხოლოდ სახანძრო სისტემებისა და საევაკუაციო სანათების ელექტროენერგიის უზრუნველყოფას

ელექტროობის მთავარი ტექ.ოთახი S ბლოკში გათვალისწინებულია -2 სართულზე.

ელ.ენერგიის მიღება მოხდება SDB-G კარადაში 250A ატს გადამრთველის გავლით რომელიც თავის მხრივ იკვებება 500 კვა დიზელ გენერატორთან არსებული DB-GENERATOR გამანაწილებელი კარადიდან, (ტრასირება მოხდება მიწით , მიწაში სამონტაჟო წითელი გოფრირებულ მილში) ხოლო SDB-G დან მოხდება შენობის დანარჩენი კარადების უზრუნველყოფა .

პარკინგის კვამლგამწოვი და მოდინებითი ვენტილატორებისათვის ასევე დამპერებისთვის გათვალისწინებულია ტექ.ოთახში SDB-P კარადა.

სახურავის ვენტილატორებისთვის და სასართულე დამპერებისთვის გათვალისწინებულია სახურავზე SDB-ROOF1 . რაც შეეხება დამპერების მართვა ზონებად ყველა ავტომატური ამომრთველისთვის გათვალისწინებულია I/O მოდულები კარადაში.

რაც შეეხება ვენტილატორების მართვას სახანძრო ვენტილატორებისთვის ყველა ვენტილატორის ჯგუფზე გათვალისწინებულია ინდივიდუალური IO-მოდული , რომელსაც აღიქვავს 24-220 V იანი რელე, რელე სიგნალს აძლევს ნორმალურად ღია კონტაქტორს და მისი შეკვრის შემდეგ ჩართული ავტომატური ამომრთველიდან დენი მიეწოდება მომხმარებელს. აუცილებელია რომ ელ.გამანაწილებელ კარადაზე ასევე იყოს ხელით ჩამრთველი/გამთიშველი/აუტო რეჟიმი.

ყველა მომხმარებლისთვის შერჩეული სადენის კვეთი და ტიპი იხილეთ როგორც გეგმებზე ასევე ცალხაზოვან სქემებში

საევაკუაციო განათება

საევაკუაციო მანიშნებელი და ავარიული სანათები შესრულებულია 41 დადგენილების მიხედვით

რაც შეეხება ელ.მომარაგებას, ელექტროობის მთავარ ტექნიკურ ოთახში QDB-EML კარადიდან მოხდება 3X1.5 N2XH კვეთის სადენით ელექტრომომარაგება. პროექტში გათვალისწინებულია აკუმულატორიანი სანათები, შესაბამისად QDB-EML კარადის ელექტრომომარაგება არ უნდა იყოს ალტერნატიულს დენის წყაროზე.

შესაბამისად QDB-EML კარადის ელ.მომარაგება გათვალისწინებული იქნება ელექტროობის სრულ პროექტში.

პროექტირების დროს მიღებული ტექნიკური გადაწყვეტილებები შეესაბამება ელექტროდანადგარების მიწყობის წესებს, რომელც უზრუნველყოფს ეკოლოგიურ, სანიტარულ-ჰიგიენურ, ხანძარსაწინააღმდეგო და უსაბრთხო ექსპლუატაციის პირობებს საპროექტო გადაწყვეტილებების სწორად შესრულებისას.

ელექტროობა - ნახაზების ჩამონათვალი				
ფურცლის ნომერი	ნახაზის დასახელება	მასშტაბი	ფურცლის ზომა	რევიზია
EL - 1000	ელექტროობის ნახაზების ჩამონათვალი	-	A1	R00
EL - 1001	საევაკუაციო განათების პროექტი -9.25 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 1002	საევაკუაციო განათების პროექტი -4.00 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 1003	საევაკუაციო განათების პროექტი +0.00 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 1004	საევაკუაციო განათების პროექტი +3.50 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 1005	საევაკუაციო განათების პროექტი +7.00 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 1006	საევაკუაციო განათების პროექტი +10.50 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 1007	საევაკუაციო განათების პროექტი +14.00 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 1008	მექანიკური დანადგარების ელ. მომარაგების პროექტი -9.25 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 1009	მექანიკური დანადგარების ელ. მომარაგების პროექტი -4.00 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 1010	მექანიკური დანადგარების ელ. მომარაგების პროექტი +0.00 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 1011	მექანიკური დანადგარების ელ. მომარაგების პროექტი +3.50 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 1012	მექანიკური დანადგარების ელ. მომარაგების პროექტი +7.00 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 1013	მექანიკური დანადგარების ელ. მომარაგების პროექტი +10.50 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 1014	მექანიკური დანადგარების ელ. მომარაგების პროექტი +14.00 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 1015	მექანიკური დანადგარების ელ. მომარაგების პროექტი +17.50 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 1016	მექანიკური დანადგარების ელ. მომარაგების პროექტი +20.80 ნიშნულზე	1:200	A1	R00
EL - 1017	მექანიკური დანადგარების ელ. მომარაგების პროექტი - გენგეგმა	1:450	A1	R00
EL - 1018	ცალხაზოვანი სქემა - SDB-ATS	-	A1	R00
EL - 1019	ცალხაზოვანი სქემა - SDB-G	-	A1	R00
EL - 1020	ცალხაზოვანი სქემა - SFDB-P	-	A1	R00
EL - 1021	ცალხაზოვანი სქემა - SFDB-ROOF	-	A1	R00
EL - 1022	ცალხაზოვანი სქემა - SDB-EML	-	A1	R00
EL - 1023	ცალხაზოვანი სქემა - DB GENERATOR	-	A1	R00
EL - 1024	სტრუქტურული სქემა - ელექტროობა	-	A1	R00

პირობითი აღნიშვნები:

 გამანაწილებელი ფარი
distribution board

 ავარიული სანათი 12W, 3 საათიანი სარეზერვო კვების ბლოკით
Lightning Fixture 12W, with 3 hour emergency kit

Exit	Exit 603560 exit sign
------	--------------------------

Exit ၆
Exit sign, go straight

Exit ნიშანი, მარჯვნივ/მარცხნივ მიმართულებით
exit sign, left/right direction

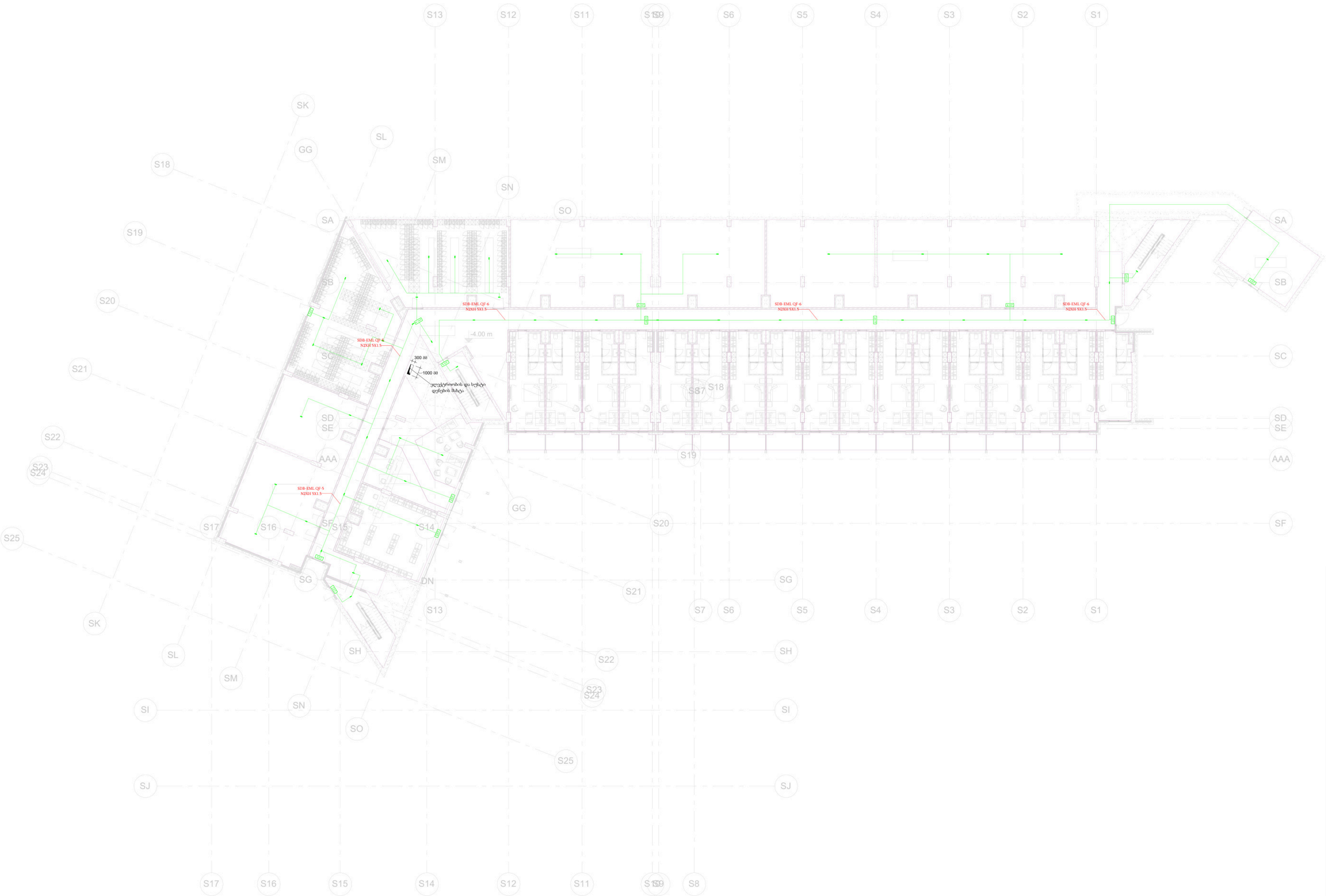
Exit ნიშანი, კიბეზე მოძრაობის მიმართულებები
Exit sign, Direction Of Movements On Stairs

 Exit ნიშანი, კიბეზე მოძრაობის მიმართულებზე
Exit sign, Direction Of Movements On Stairs

შემსრულებელი

პროექტით აღნიშნული:

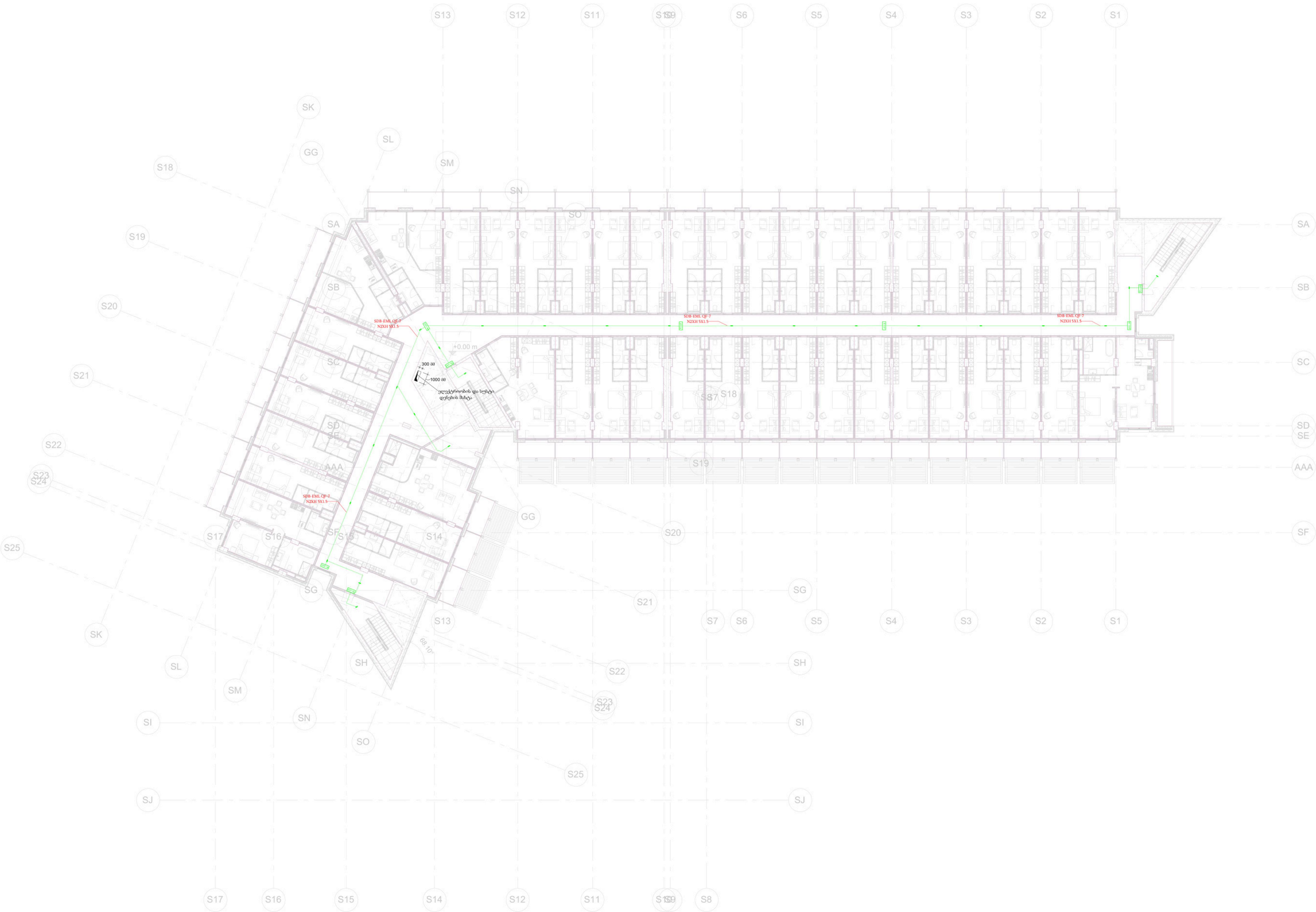
	გამანაწილებელი ფარი distribution board
	ავარულული სანათი 12W, 3 საათიანი სარეზერვო კვების ბლოკით Lightning Fixture 12W, with 3 hour emergency kit
	Exit ნიშანი exit sign
	Exit ნიშანი, იარე წინ Exit sign, go straight
	Exit ნიშანი, მარჯვენა/მარცხენა მიმართულებით exit sign, left/right direction
	Exit ნიშანი, კიბეზე მოძრაობის მიმართულება Exit sign, Direction Of Movements On Stairs
	Exit ნიშანი, კიბეზე მოძრაობის მიმართულება Exit sign, Direction Of Movements On Stairs



შემსრულებელი

პროექტით აღნიშნული:

	გამანაწილებელი ფარი distribution board
	ავარულული სანათი 12W, 3 საათიანი სარეზერვო კვების ბლოკით Lightning Fixture 12W, with 3 hour emergency kit
	Exit ნიშანი exit sign
	Exit ნიშანი, იარე წინ Exit sign, go straight
	Exit ნიშანი, მარჯვენა/მარცხენა მიმართულებით exit sign, left/right direction
	Exit ნიშანი, კიბეზე მიმდინარის მიმართულება Exit sign, Direction Of Movements On Stairs
	Exit ნიშანი, კიბეზე მიმდინარის მიმართულება Exit sign, Direction Of Movements On Stairs



შემსრულებელი

პირობითი აღნიშვნები:

	განმანათლებელი ფარი distribution board
	ავარიული სანათი 12W, 3 საათიანი სარეზერვო კვების ბლოკით Lightning Fixture 12W, with 3 hour emergency kit
	Exit ნიშანი exit sign
	Exit ნიშანი, იარეწონ Exit sign, go straight
	Exit ნიშანი, მარჯვნივ/მარცხენა მიმართულებით exit sign, left/right direction
	Exit ნიშანი, კიბეზე მიმართავის მიმართულებზე Exit sign, Direction Of Movements On Stairs
	Exit ნიშანი, კიბეზე მიმართავის მიმართულებზე Exit sign, Direction Of Movements On Stairs

შემსრულებელი

პირობითი აღნიშვნები:

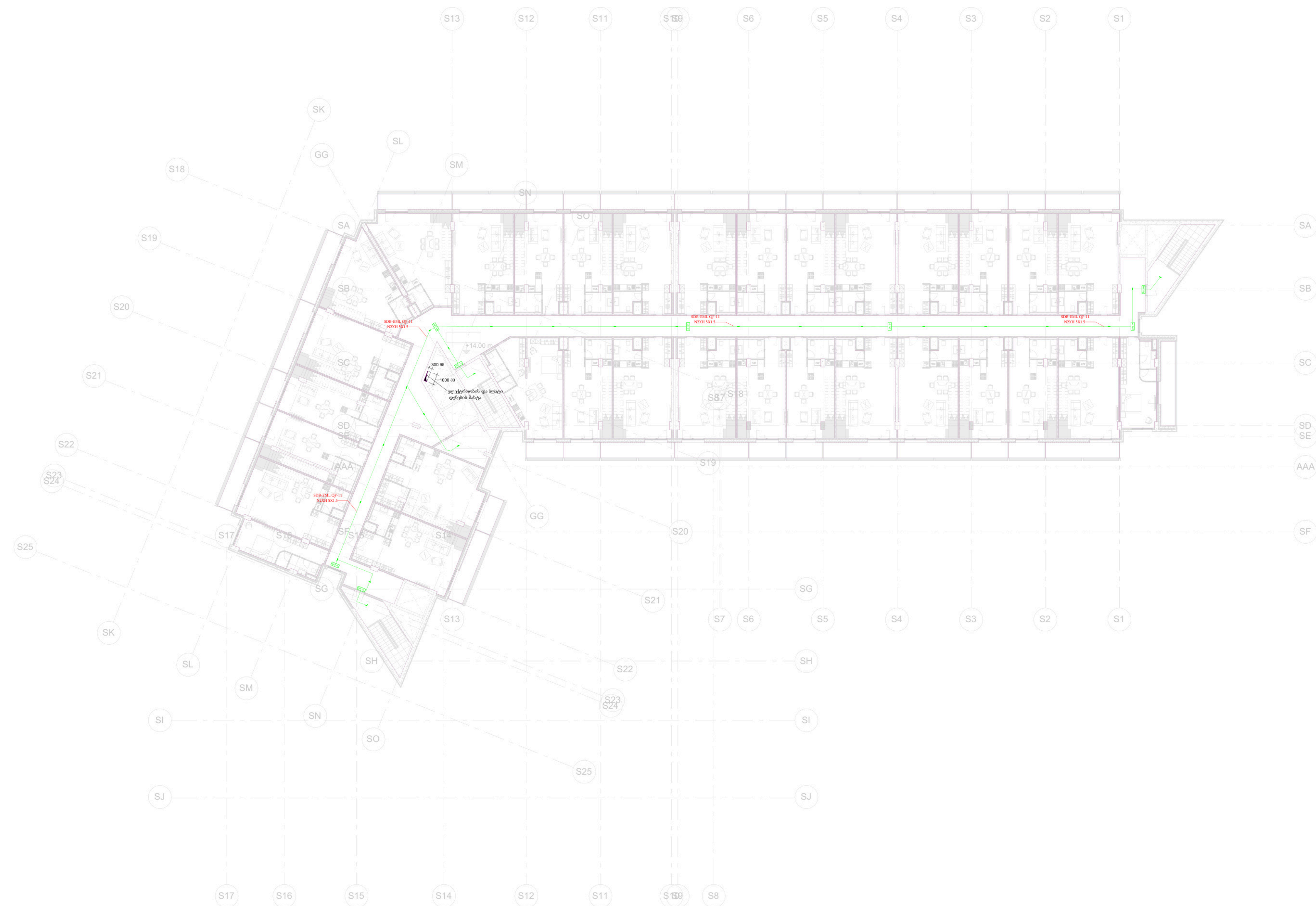
	განმანათლებელი ფარი distribution board
	ავარების სანათი 12W, 3 საათიანი სარეზერვო კვების ბლოკით Lightning Fixture 12W, with 3 hour emergency kit
	Exit ნიშანი exit sign
	Exit ნიშანი, იარეწონ Exit sign, go straight
	Exit ნიშანი, მარჯვნივ/მარცხენა მიმართულებით exit sign, left/right direction
	Exit ნიშანი, კიბეზე მიმართაბის მიმართულებზე Exit sign, Direction Of Movements On Stairs
	Exit ნიშანი, კიბეზე მიმართაბის მიმართულებზე Exit sign, Direction Of Movements On Stairs

შემსრულებელი

პირობითი აღნიშვნები:

	განმანათლებელი ფარი distribution board
	კავთოვანი სანათი 12W, 3 საათიანი სარეზერვო კვების ბლოკით Lightning Fixture 12W, with 3 hour emergency kit
	Exit ნიშანი exit sign
	Exit ნიშანი, იარეწონ Exit sign, go straight
	Exit ნიშანი, მარჯვნივ/მარცხენა მიმართულებით exit sign, left/right direction
	Exit ნიშანი, კიბეზე მიმართაბის მიმართულებზე Exit sign, Direction Of Movements On Stairs
	Exit ნიშანი, კიბეზე მიმართაბის მიმართულებზე Exit sign, Direction Of Movements On Stairs

შემსრულებელი

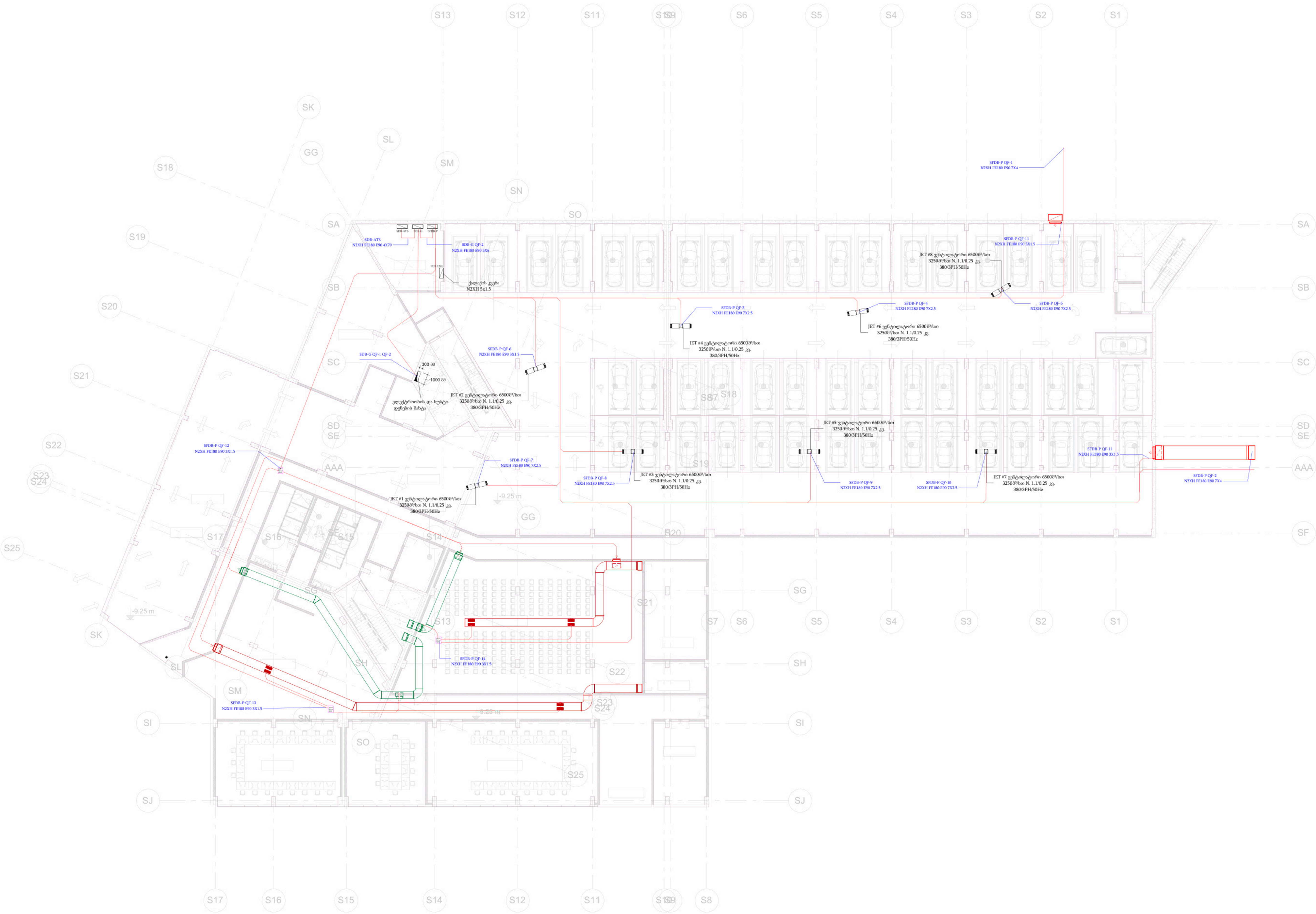


პროექტით აღნიშნული:

	გამანაწილებელი ფარი distribution board
	ვერცხლი სანათი 12W, 3 საათიანი სარეზერვო კვების ბლოკით Lightning Fixture 12W, with 3 hour emergency kit
	Exit ნიშანი exit sign
	Exit ნიშანი, იარე წინ Exit sign, go straight
	Exit ნიშანი, მარჯვენა/მარცხენა მიმართულებით exit sign, left/right direction
	Exit ნიშანი, კიბეზე მოძრაობის მიმართულება Exit sign, Direction Of Movements On Stairs
	Exit ნიშანი, კიბეზე მოძრაობის მიმართულება Exit sign, Direction Of Movements On Stairs

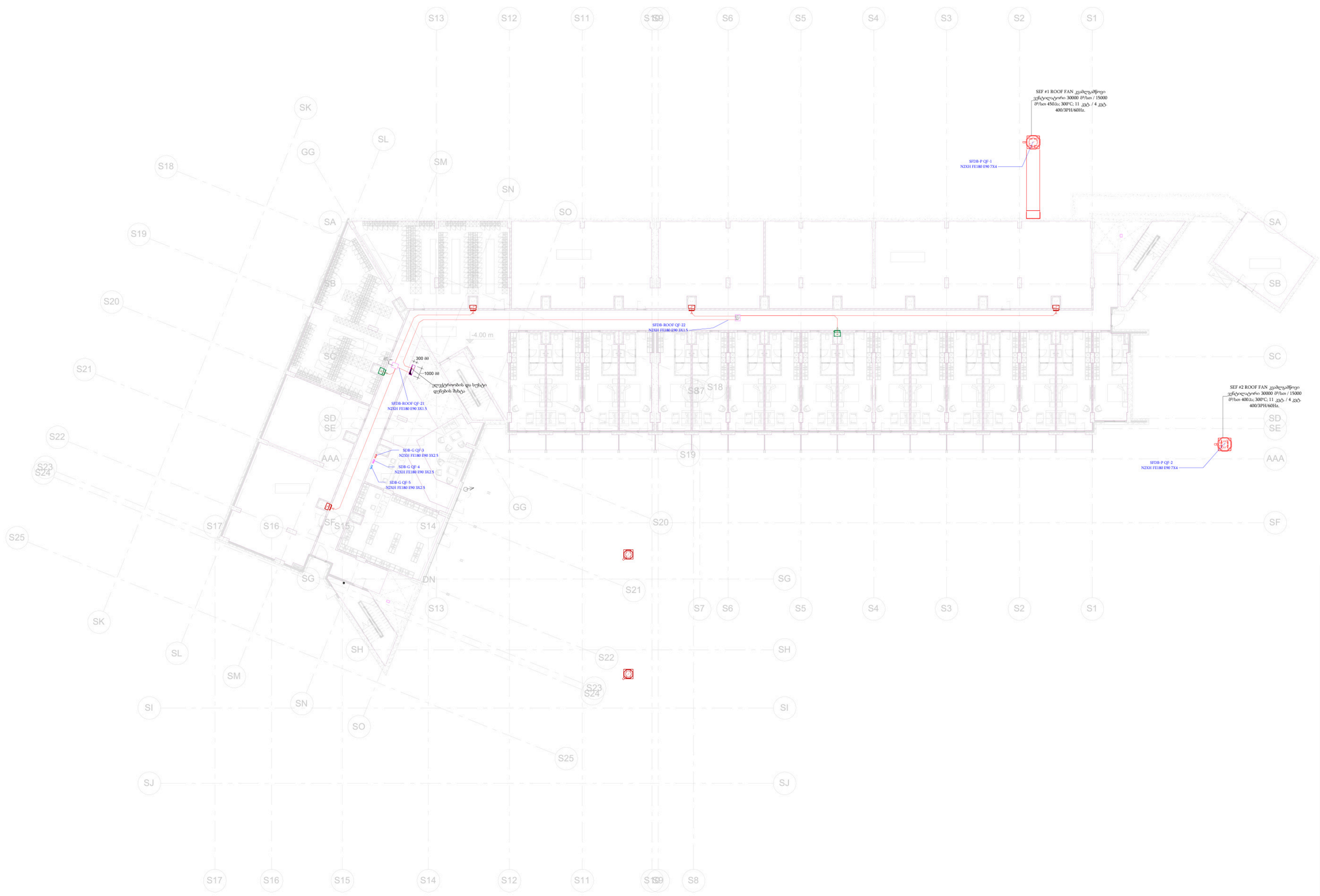
შემსრულებელი

პირობითი აღნიშვნები:	
	ხანძარმედეგი FE180/E90 ტიპის კაბელი Fire Resistant FE180/E90 Cable
	ხანძარმედეგი FE180/E90 ტიპის კაბელი Fire Resistant FE180/E90 Cable



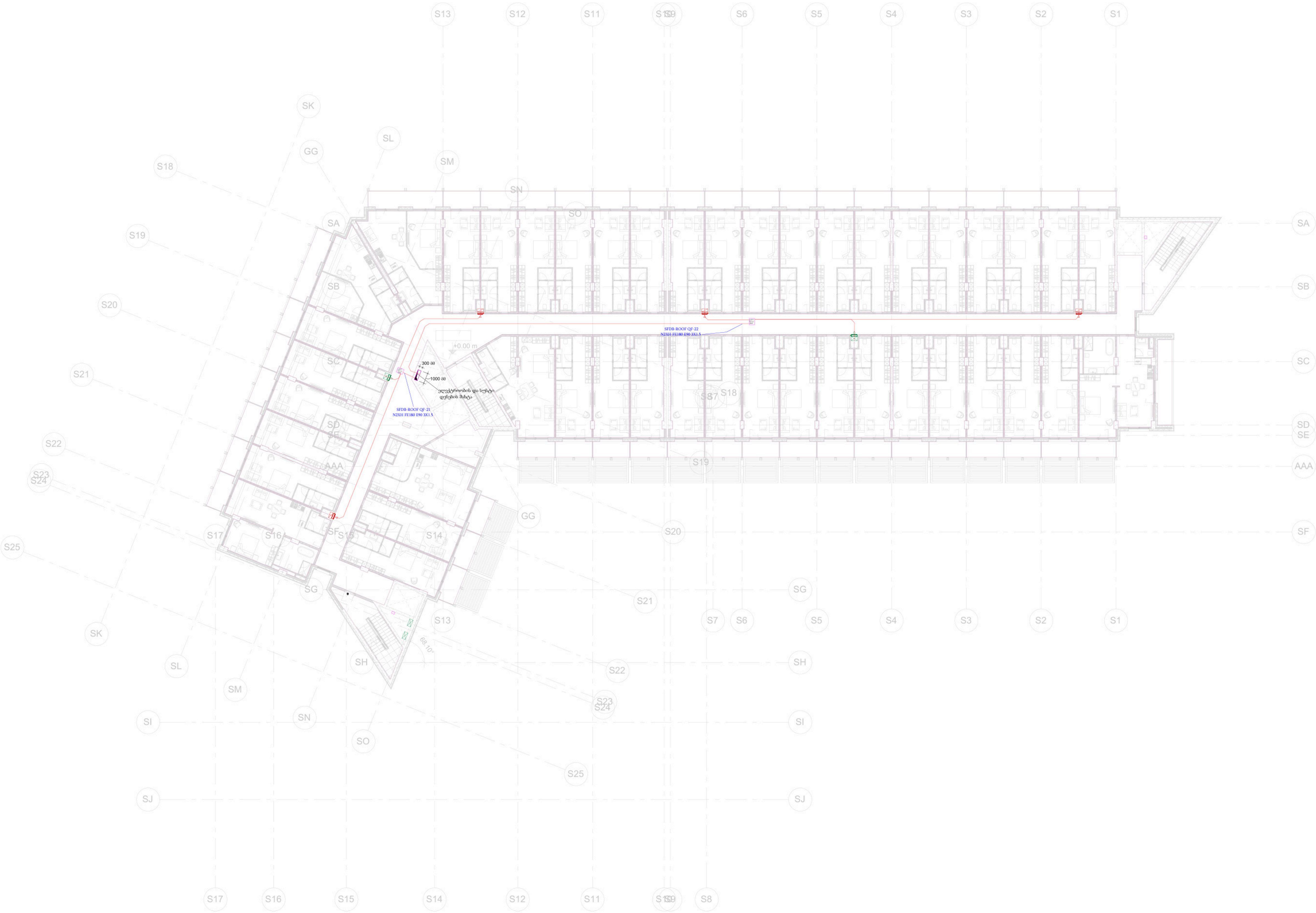
შემსრულებელი

პროექტით აღნიშნული:	
	ხანძარმედეგი FE180/E90 ტიპის კაბელი Fire Resistant FE180/E90 Cable
	ხანძარმედეგი FE180/E90 ტიპის კაბელი Fire Resistant FE180/E90 Cable



შემსრულებელი

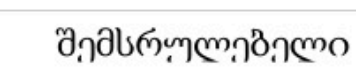
პროექტის აღნიშვნები:	
	ხანძარმედეგი FE180/E90 ტიპის კაბელი Fire Resistant FE180/E90 Cable
	ხანძარმედეგი FE180/E90 ტიპის კაბელი Fire Resistant FE180/E90 Cable



შემსრულებელი

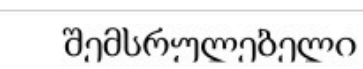
ხანძარმდეფი FE180/E90 ტიპის კაბელი
Fire Resistant FE180/E90 Cable

ხანძარმდეფი FE180/E90 ტიპის კაბელი
Fire Resistant FE180/E90 Cable



ხანძარმდეფი FE180/E90 ტიპის კაბელი
Fire Resistant FE180/E90 Cable

ხანძარმდეფი FE180/E90 ტიპის კაბელი
Fire Resistant FE180/E90 Cable

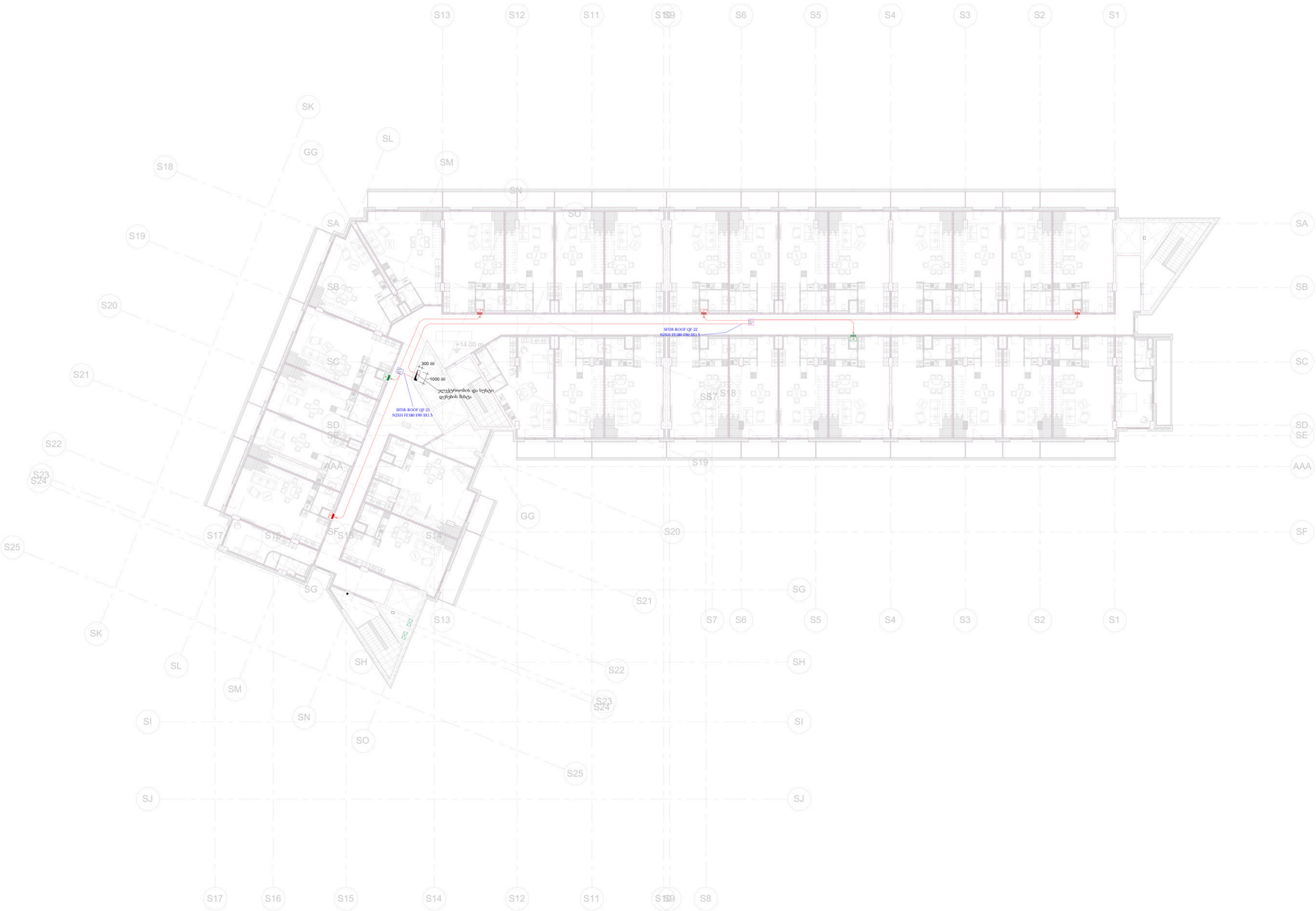


პირობითი აღნიშვნები:

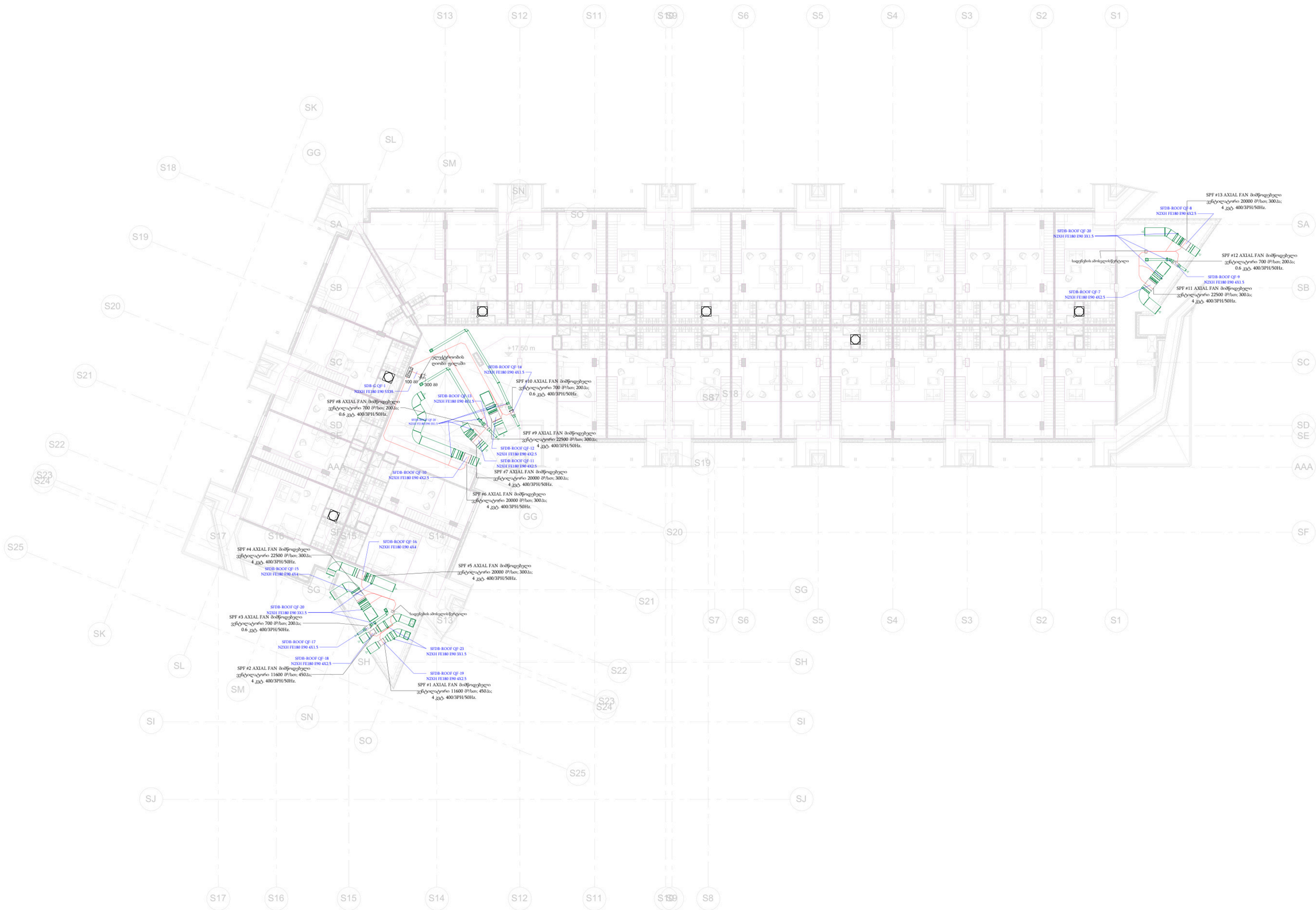
ხანძარმდეფი FE180/E90 ტიპის კაბელი
Fire Resistant FE180/E90 Cable

ხანძარმდებელი FE180/E90 ტიპის კაბელი
Fire Resistant FE180/E90 Cable

შემსრულებელი



პირობითი აღნიშვნები:	
	ხანძარმუდგეი FE180/E90 ტიპის კაბელი Fire Resistant FE180/E90 Cable
	ხანძარმუდგეი FE180/E90 ტიპის კაბელი Fire Resistant FE180/E90 Cable



შემსრულებელი

პირობითი აღნიშვნები:

ხანძარმედეგი FE180/E90 ტიპის კაბელი

ხანძარმდებელი FE180/E90 ტიპის კაბელი
Fire Resistant FE180/E90 Cable

შემსრულებელი

	ერთპოლუსა ავტომატური ამორთველი
	ორპოლუსა ავტომატური ამორთველი
	სამპოლუსა ავტომატური ამომრთველი
	გაფონვის რელე
	რელე
	მრიცხველი
	გადაბრუნებისგან განმუხტველი
	ძრავის დაცვის ავტომატი

ელ. გამანაწილებელი უარი

SDB- ATS

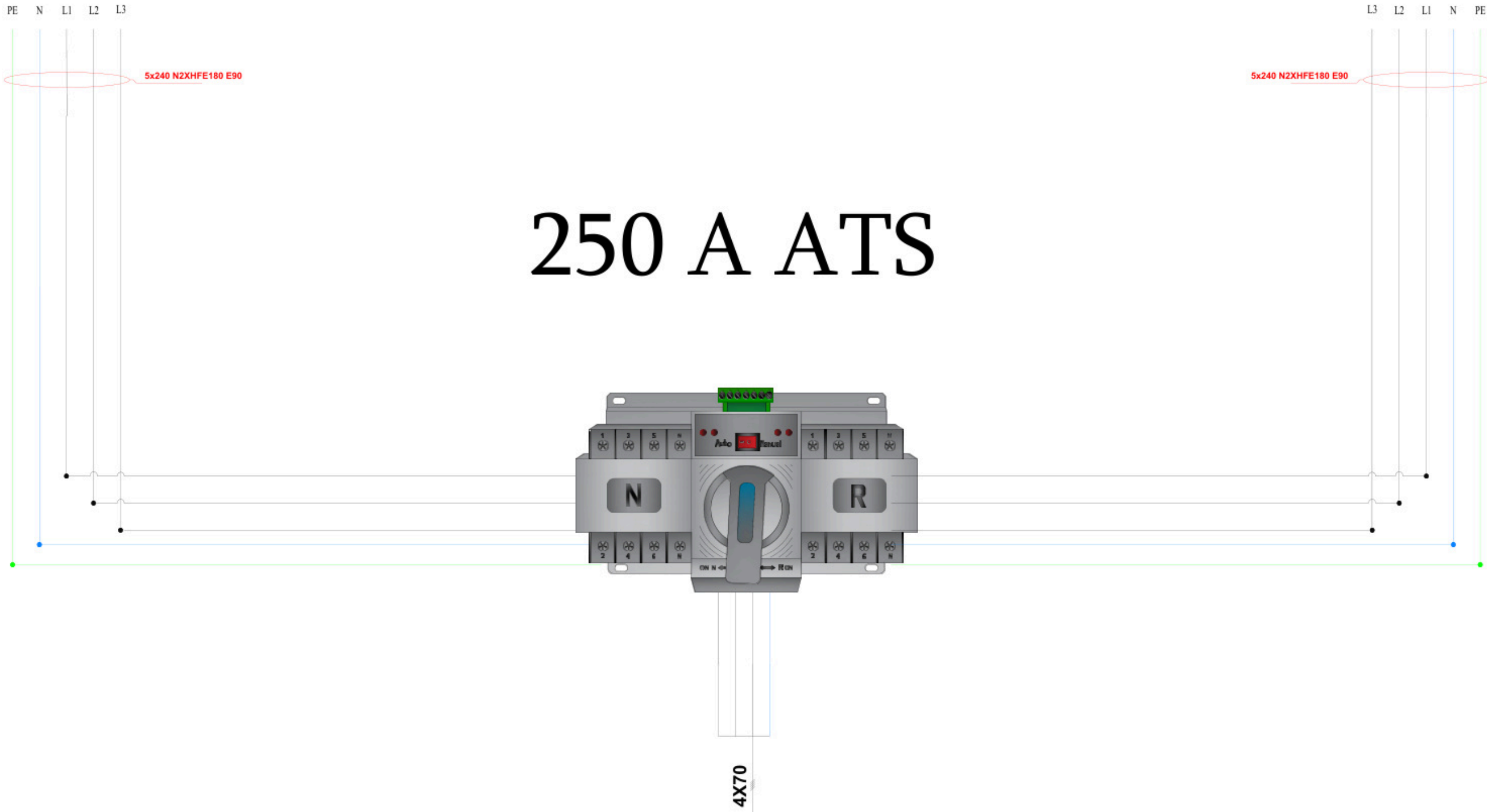
უარი800x600x400

მონტაჟის ტიპიკედელზე სამონტაჟო

დაცვის კლასიIP44

DB-GENERATOR

SMDB

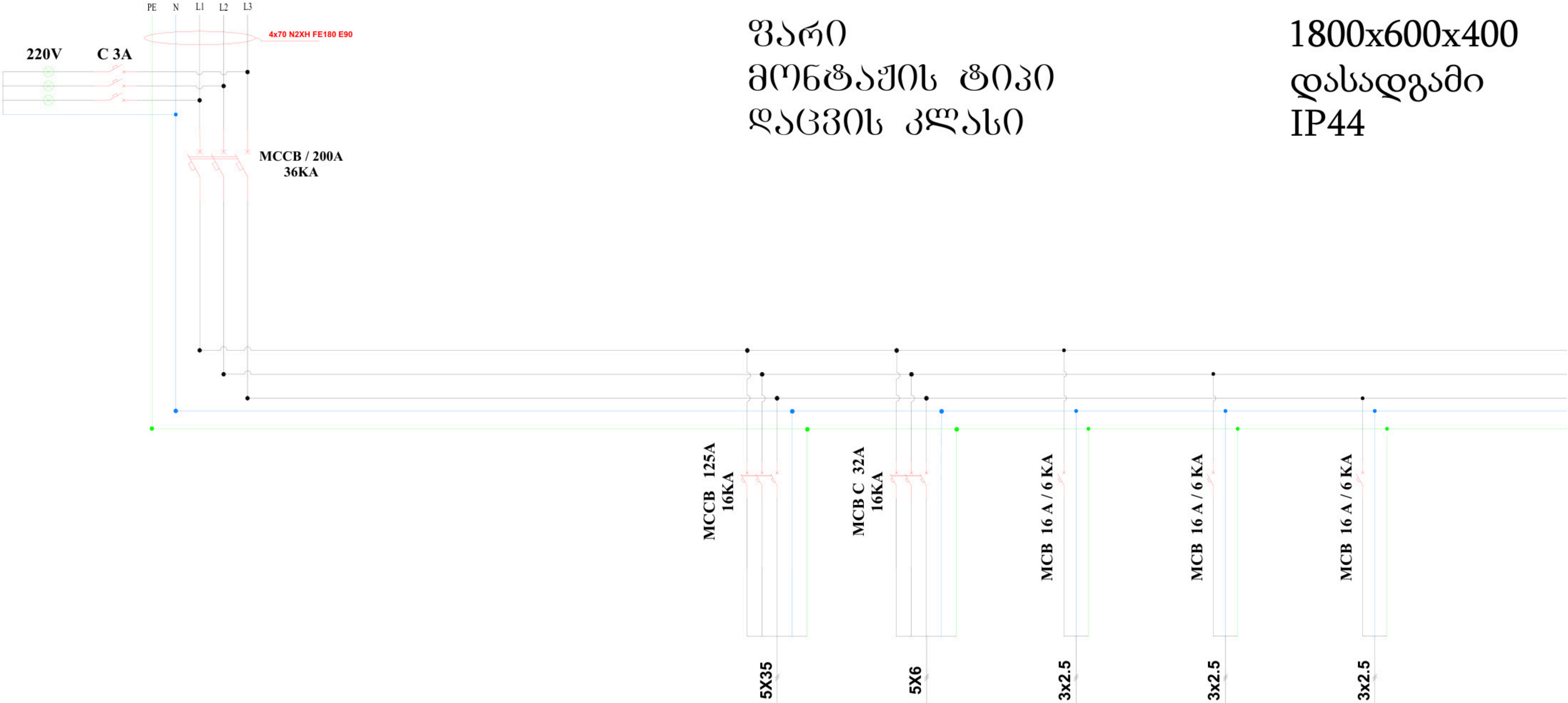


ჯგუფის №	Group number			QF-1
ფაზისი / მონტაჟის სიხშირე	LINE NUMBER	კილოვატი / Kilowatt	84 / 84	84
ძენის ძალა (ვ)	voltage	ვოლტი / Volt		380
კაბელის ტიპი	Type of cable			N2XH FE180 E90
კაბელის სიგრძე	Length of cable			25
შენიშვნა	EXPLANATION			ელ. გამანაწილებელი კარგა DB-G A

შემსრულებელი

	ერთპოლუსა ავტომატური ამორთველი
	ორპოლუსა ავტომატური ამორთველი
	სამპოლუსა ავტომატური ამომრთველი
	გაფონვის რელე
	რელე
	მრიცხველი
	გადაბრუნების განმუხტველი
	ძრავის დაცვის ავტომატი

SDB-ATS



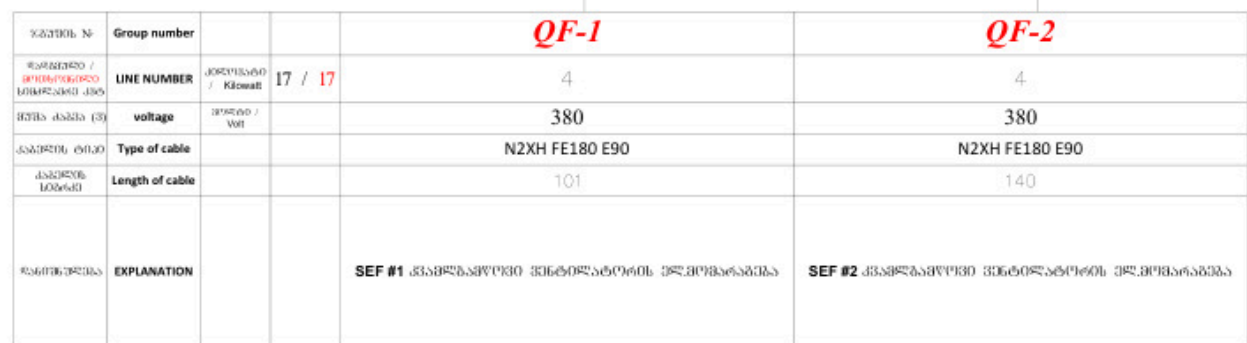
შარი
მონტაჟის ტიპი
დაცვის კლასი

1800x600x400
დასადგამი
IP44

შემსრულებელი

ჯგუფის №	Group number			<i>QF-1</i>	<i>QF-2</i>	<i>QF-3</i>	<i>QF-4</i>	<i>QF-5</i>
ლაინი / მონტაჟის სიმძლავრე (კვ)	LINE NUMBER	კილოვატი / Kilowatt	84 / 84	64	17	1	1	1
მუშა კაბა (მ)	voltage	ვოლტი / Volt		380	380	220	220	220
კაბელის ტიპი	Type of cable			N2XH FE180 E90	N2XH FE180 E90	N2XH FE180 E90	N2XH FE180 E90	N2XH FE180 E90
კაბელის სიგრძე	Length of cable			82	25	50	50	50
დასაშვადი	EXPLANATION			ელ.გამანაწილებელი კარადა SFDB-ROOF	ელ.გამანაწილებელი კარადა SFDB-P	სახანძრო სიგნალიზაციის პანელის ელ.მომრავება	სახანძრო გახმოვანების პანელის ელ.მომრავება	CO-დეტექციის პანელის ელ.მომრავება

ზარი	1600x600x300
მონტაჟის ტიპი	კედელზე სამონტაჟო
დაცვის კლასი	IP44

[illegible]

საშენი №	Group number	QF-11	QF-12	QF-13	QF-14
საშენი № შენიშვნა: შენობა-ნაგებობის საშენი ნაწილი (ფ)	LINE NUMBER	0.2	0.1	0.1	0.1
საშენი ნაწილი (ფ)	voltage	220	220	220	220
საშენი ნაწილი (ფ)	Type of cable	N2XH FE180 E90	N2XH FE180 E90	N2XH FE180 E90	N2XH FE180 E90
საშენი ნაწილი (ფ)	Length of cable	100	100	100	100
შენიშვნა: შენობა-ნაგებობის	EXPLANATION	-1 საშენი ნაწილი შეიქმნა და შეიქმნა შენობა-ნაგებობის ნაწილი	-1 საშენი ნაწილი შეიქმნა და შეიქმნა შენობა-ნაგებობის ნაწილი	-1 საშენი ნაწილი შეიქმნა და შეიქმნა შენობა-ნაგებობის ნაწილი	-1 საშენი ნაწილი შეიქმნა და შეიქმნა შენობა-ნაგებობის ნაწილი

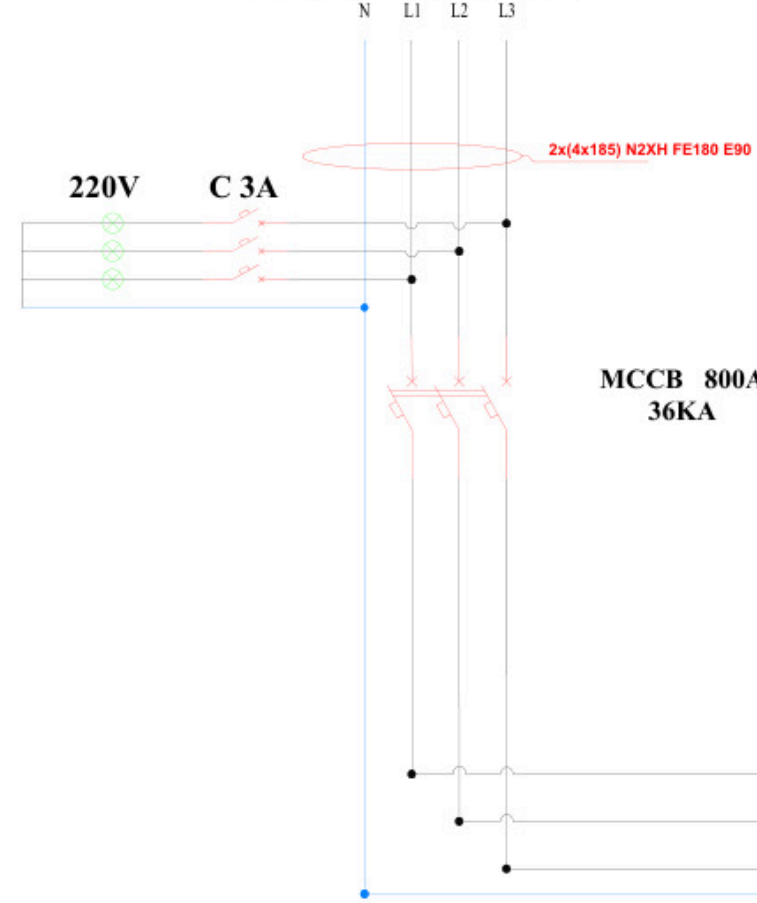
პირობითი აღნიშვნები:	
	ერთპოლუსა ავტომატური ამორთველი
	ორპოლუსა ავტომატური ამორთველი
	სამპოლუსა ავტომატური ამორთველი
	გაჟინვის რელე
	რელე
	მრიცხველი
	გადაბატისგან განმუხტველი
	ძრავის დაცვის ავტომატი

შემსრულებელი

ზარი	1600x600x300
მონტაჟის ტიპი	კედელზე სამონტაჟო
დაცვის კლასი	IP44



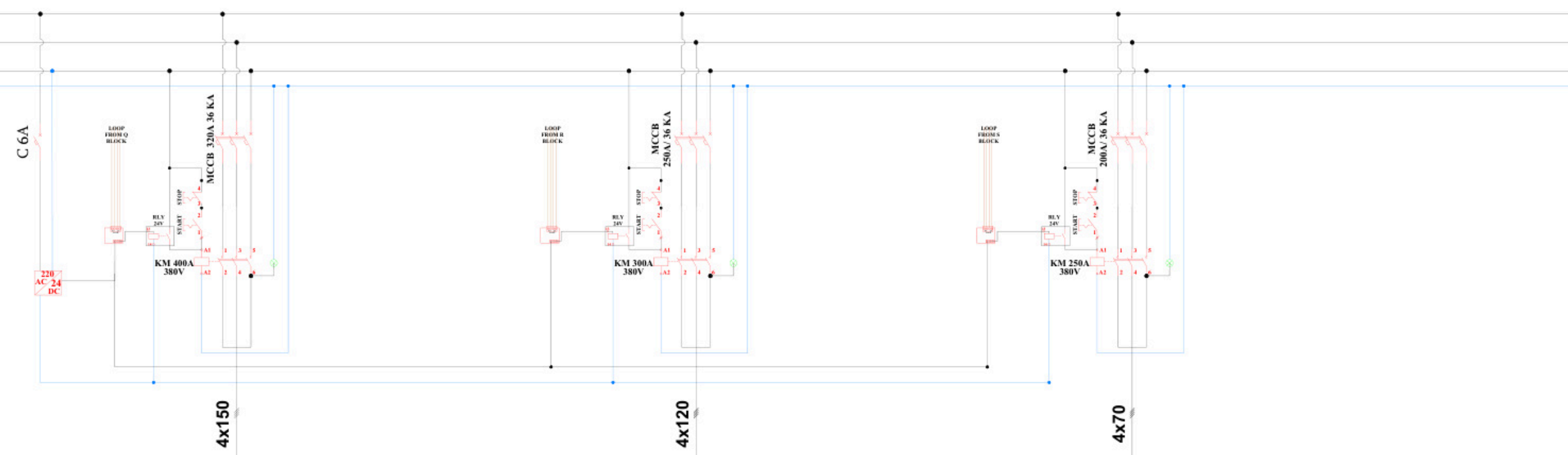
FROM
DIZEL-GENERATOR
500 KVA



მთავარი ელ. გამანაწილებელი ჯარი DB-GENERATOR

ჯარი
მონტაჟის ტიპი
დაცვის კლასი

1800x600x400
დასაღბამი
IP66



ჯგუფის №	Group number			4x150	4x120	4x70
ლაინის № / ლაინის ტიპი	LINE NUMBER	კილოვატი / Kilowatt	371 / 153	153	134	84
მუხის ძაბვა (ვ)	voltage	მოცულობა / Var		380	380	380
კაბელის ტიპი	Type of cable			N2XH FE180 E90	N2XH FE180 E90	N2XH FE180 E90
კაბელის სიგრძე	Length of cable			150	90	80
დასაღბამი	EXPLANATION			Q BLOCK-ის ელ.მომარაგება	R BLOCK-ის ელ.მომარაგება	S BLOCK-ის ელ.მომარაგება

პირობითი აღნიშვნები:

	ერთპოლუსა ავტომატური ამორთველი
	ორპოლუსა ავტომატური ამორთველი
	სამპოლუსა ავტომატური ამორთველი
	გაფონვის რელე
	რელე
	მრიცხველი
	გადაბრუნების განმუხტველი
	მრავლის დაცვის ავტომატი

შემსრულებელი

პირობითი აღნიშვნები:

	ერთპოლუსა ავტომატური ამორთველი
	ორპოლუსა ავტომატური ამორთველი
	სამპოლუსა ავტომატური ამომრთველი
	გაფონვის რელე
	რელე
	მრიცხველი
	გადაბრუნების განმუხტველი
	ძრავის დაცვის ავტომატი

Q BLOCK

7 სართული

6 სართული

5 სართული

4 სართული

3 სართული

2 სართული

1 სართული

მასობრივი

1 სართული

2 სართული

შემსრულებელი

R BLOCK

S BLOCK

ეზო

მაღლები

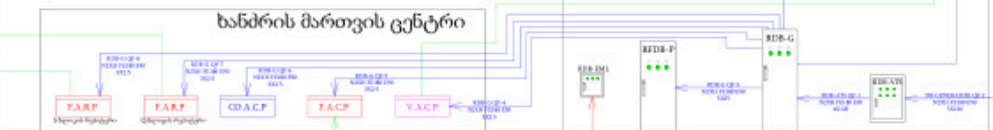
მაღლები

მაღლები

ტექ. ოთახი

ტექ. ოთახი

ტექ. ოთახი



მ. სისტ. H. მოდელირება
1X2500-B0000-01-0000



მ. სისტ. H. მოდელირება
1X2500-B0000-01-0000



მ. სისტ. H. მოდელირება
1X2500-B0000-01-0000